Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Исследование устойчивости линейных систем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил
студент гр. 5130904/30101 Мельников В. Н.

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1. Передаточные функции и критерий Гурвица 5
3.2. Критерий Найквиста 6
3.3. Критерий Михайлова 6
3.4. Прямая проверка устойчивости 8
3.5. Анализ результатов и выводы 10
4. Исходный код 11
5. Источники 12

1. Постановка задачи

Цель лабораторной работы - исследовать устойчивость разомкнутой и замкнутой линейных систем автоматического управления алгебраическим критерием Гурвица и частотными критериями Найквиста и Михайлова; сравнить результаты с поведением переходных процессов.

Согласно варианту 7 задана передаточная функция разомкнутой системы:

$$W_o(s) = \frac{3}{0.1s^3 + 0.01s^2 + 0.1s + 1}$$

Рассматривается единичная отрицательная обратная связь. Для замкнутой системы необходимо получить передаточную функцию и характеристическое уравнение, исследовать оба состояния системы по Гурвицу, построить годограф Найквиста, кривую Михайлова и отклики на единичное ступенчатое воздействие.

Дополнительные задания (критерий Михайлова и прямая проверка устойчивости) также включены в работу. Сопоставление критериев выполняется с учётом количества полюсов с положительной действительной частью.

2. Используемые средства

Расчёты и моделирование выполнены в MATLAB с применением Control System Toolbox. Передаточная функция задаётся оператором tf, единичная отрицательная обратная связь - feedback, полюса находятся командой pole. Главные миноры матриц Гурвица вычисляются функцией det; частотный годограф строится командой nyquist, а переходные процессы - step.

Кривая Михайлова получается подстановкой $s = j\omega$ в характеристический полином замкнутой системы и вычислением его действительной и мнимой частей. Для построения частотных зависимостей используется функция linspace, а для комплексных вычислений -1i, real и imag.

Переходные процессы рассчитаны для временного интервала от 0 до 5 с. На отдельном сравнительном графике обе реакции построены в одной системе координат.

3. Решение

3.1. Передаточные функции и критерий Гурвица

Замкнём заданную систему единичной отрицательной обратной связью. Передаточная функция замкнутой системы:

$$W_c(s) = \frac{W_o(s)}{1 + W_o(s)} = \frac{3}{0.1s^3 + 0.01s^2 + 0.1s + 4}$$

Характеристические уравнения разомкнутой и замкнутой систем задаются знаменателями соответствующих передаточных функций:

$$D_o(s) = 0.1s^3 + 0.01s^2 + 0.1s + 1 = 0$$

$$D_c(s) = 0.1s^3 + 0.01s^2 + 0.1s + 4 = 0$$

Для полинома третьей степени $D(s) = a_0s^3 + a_1s^2 + a_2s + a_3$ составляется матрица Гурвица:

$$H = \begin{pmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{pmatrix}$$

При положительном старшем коэффициенте a_0 строгая устойчивость требует положительности всех главных угловых миноров Δ_1, Δ_2, Δ_3. Для разомкнутой системы коэффициенты равны $a_0 = 0.1$; $a_1 = 0.01$; $a_2 = 0.1$; $a_3 = 1$.

$$H_o = \begin{pmatrix} 0.01 & 1 & 0 \\ 0.1 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.01 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Delta_{1,o} = 0.01, \quad \Delta_{2,o} = 0.01 \cdot 0.1\text{-}0.1 \cdot 1 = \text{-}0.099, \quad \Delta_{3,o} = \text{-}0.099$$

Уже второй минор отрицателен, поэтому разомкнутая система неустойчива. В замкнутой системе свободный коэффициент равен 4, остальные коэффициенты не изменяются:

$$H_c = \begin{pmatrix} 0.01 & 4 & 0 \\ 0.1 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.01 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\Delta_{1,c} = 0.01, \quad \Delta_{2,c} = 0.01 \cdot 0.1\text{-}0.1 \cdot 4 = \text{-}0.399, \quad \Delta_{3,c} = \text{-}1.596$$

Второй и третий миноры замкнутой системы также отрицательны. Следовательно, критерий Гурвица не выполняется для обеих систем.

Главный минор	Разомкнутая система	Замкнутая система
Δ_1	0.0100	0.0100
Δ_2	-0.0990	-0.3990
Δ_3	-0.0990	-1.5960

Для независимой проверки найдены полюса (корни характеристических уравнений):

$$s_{1,2} = 0.9656 \pm 1.9976j, \qquad s_3 = \text{-}2.0313$$

$$s_{1,2} = 1.6276 \pm 3.0451j, \qquad s_3 = \text{-}3.3552$$

У каждой системы имеются два полюса с положительной действительной частью и один полюс с отрицательной. Это подтверждает неустойчивость и предсказывает расходящиеся колебательные переходные процессы.

3.2. Критерий Найквиста

Для критерия Найквиста исследуется частотный годограф разомкнутой системы. Подстановка s = jω даёт:

$$W_o(j\omega) = \frac{3}{(1\text{-}0.01\omega^2) + j(0.1\omega\text{-}0.1\omega^3)}$$

При ω = 0 имеем $W_o(0) = 3$. При увеличении частоты $|W_o(j\omega)|$ стремится к нулю. Критическая точка комплексной плоскости имеет координаты (-1; 0).

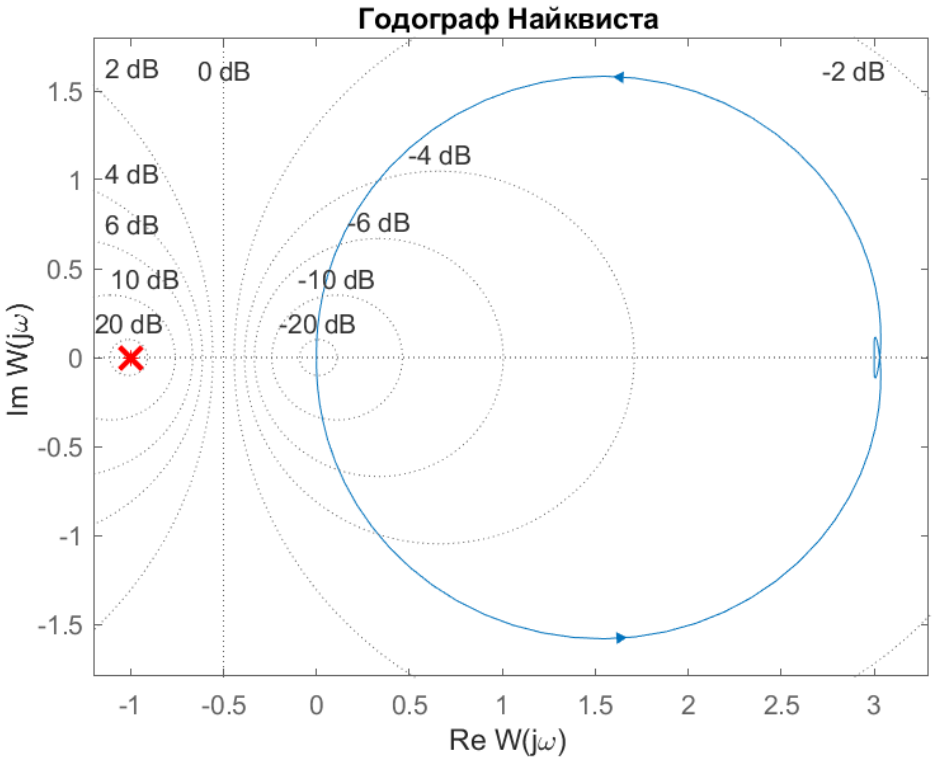


Рис. 1. Годограф Найквиста разомкнутой системы

Поскольку разомкнутая система неустойчива, применяется обобщённый критерий Найквиста. В правой полуплоскости разомкнутая система имеет P = 2 полюса, а индекс обхода точки -1 равен N = 0 (положительный обход задан соответствующей ориентацией полного контура). Тогда число правых полюсов замкнутой системы:

$$Z = P + N = 2 + 0 = 2$$

Значит, замкнутая система неустойчива. Результат согласуется с Гурвицем и прямым вычислением корней.

3.3. Критерий Михайлова

Кривая Михайлова строится для характеристического полинома замкнутой системы. После подстановки s = jω получаем:

$$D_c(j\omega) = (4\text{-}0.01\omega^2) + j(0.1\omega\text{-}0.1\omega^3)$$

В начальной точке ω = 0 имеем Dc(0) = 4 + 0j. При малых положительных ω мнимая часть сначала положительна, затем обращается в ноль при ω = 1 рад/с:

$$\mathrm{Im}D_c(j\omega) = 0.1\omega(1\text{-}\omega^2) = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega = 1$$

$$D_c(j \cdot 1) = 3.99$$

Для устойчивой системы третьего порядка непрерывный прирост аргумента Dc(jω) при ω от 0 до ∞ должен составлять:

$$\Delta \mathrm{arg} D_c(j\omega) = \frac{3\pi}{2} = 270^\circ$$

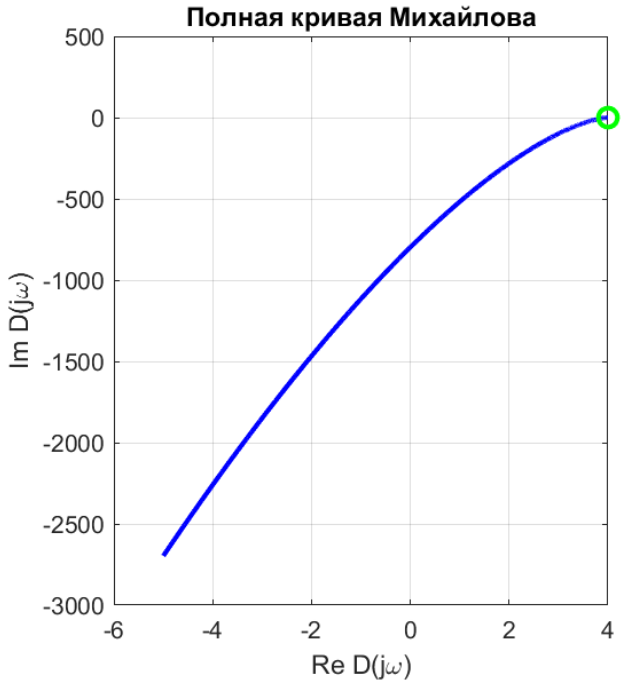


Рис. 2. Кривая Михайлова замкнутой системы

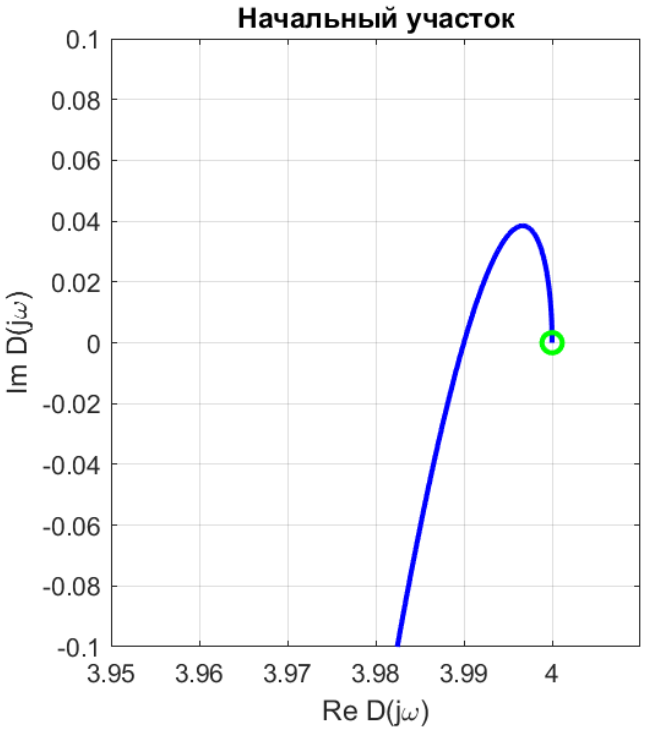


Рис. 3. Начальный участок кривой Михайлова (увеличение)

На полном графике кривая уходит в нижнюю полуплоскость и не совершает требуемого обхода трёх квадрантов против часовой стрелки. В пределе изменение непрерывного аргумента равно:

$$\Delta \mathrm{arg} D_c(j\omega) = -\frac{\pi}{2} = -90^\circ$$

Условие Михайлова не выполнено; замкнутая система неустойчива. Увеличенный участок показывает небольшой начальный подъём, который почти незаметен на полном графике из-за масштаба.

3.4. Прямая проверка устойчивости

Для проверки по переходному процессу на вход обеих систем подаётся единичная ступенька:

$$u(t) = 1(t), \qquad U(s) = \frac{1}{s}$$

На рис. 4 и 5 приведены отдельные отклики разомкнутой и замкнутой систем; на рис. 6 обе кривые представлены совместно. У обеих систем колебания имеют возрастающую амплитуду, так как присутствуют комплексно-сопряжённые полюса с положительной действительной частью.

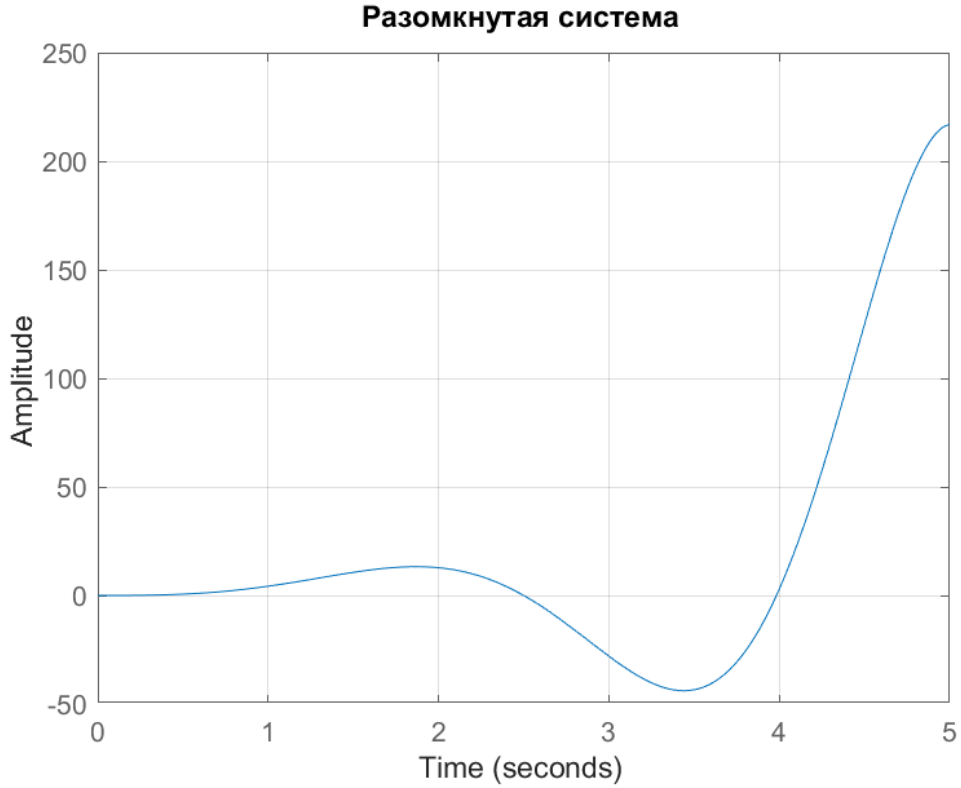


Рис. 4. Переходный процесс разомкнутой системы

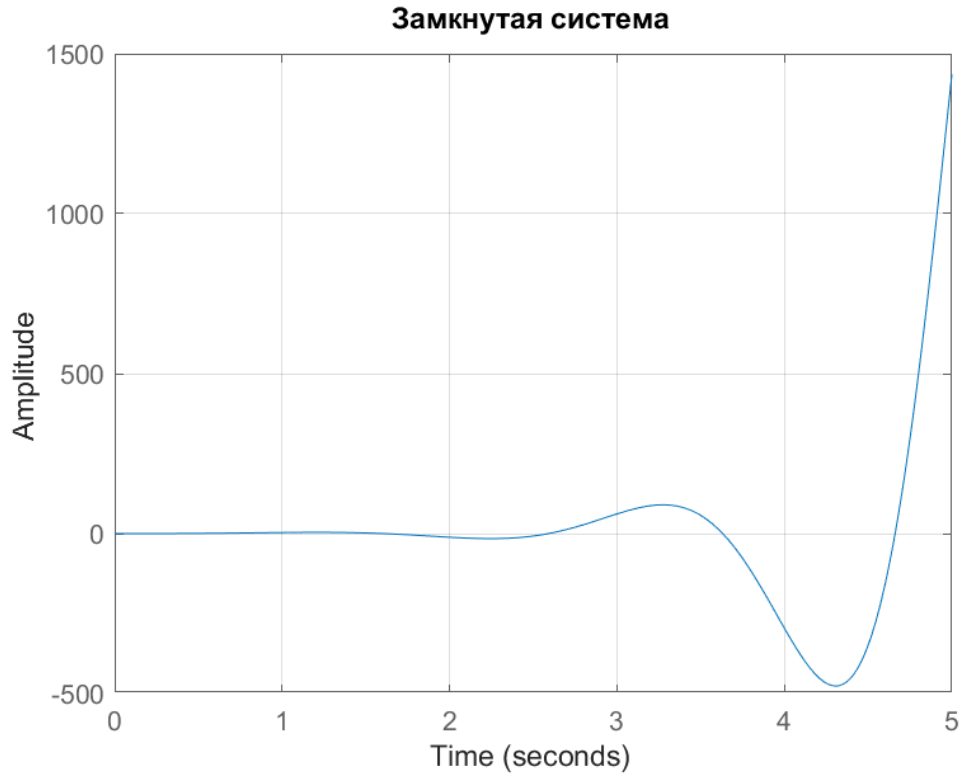


Рис. 5. Переходный процесс замкнутой системы

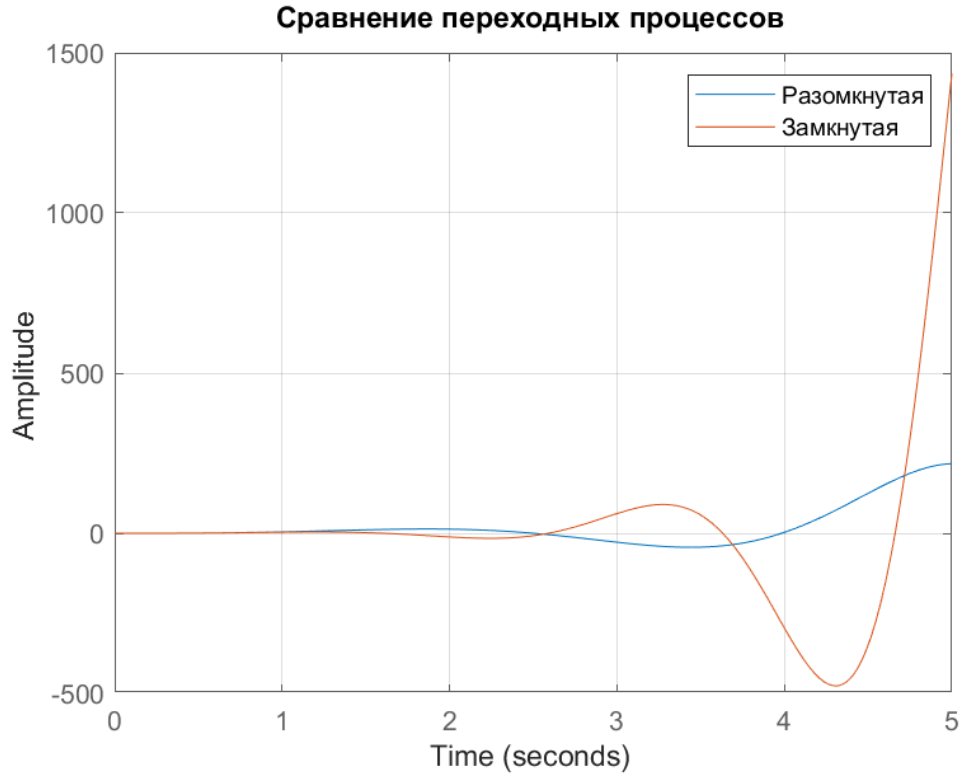


Рис. 6. Сравнение переходных процессов разомкнутой и замкнутой систем

Доминирующие колебательные составляющие содержат экспоненциальные множители:

$$e^{0.9656t}\cos(1.9976t + \varphi_o)$$

$$e^{1.6276t}\cos(3.0451t + \varphi_c)$$

Действительная часть неустойчивых полюсов замкнутой системы (1.6276) больше, чем у разомкнутой (0.9656). Поэтому в замкнутой системе амплитуда колебаний увеличивается быстрее. Колебания не являются автоколебаниями постоянной амплитуды: они расходятся.

3.5. Анализ результатов и выводы

В лабораторной работе получены передаточная функция и характеристическое уравнение замкнутой системы для варианта 7, исследована устойчивость обеих систем критерием Гурвица, построены годограф Найквиста и кривая Михайлова, а также переходные процессы при единичном ступенчатом воздействии.

По критерию Гурвица обе системы неустойчивы ($\Delta_2 < 0$). Найквист показывает отсутствие компенсирующих обходов критической точки при наличии двух правых полюсов разомкнутой системы; у замкнутой остаются два правых полюса. Критерий Михайлова также указывает на неустойчивость, поскольку аргумент характеристического полинома не возрастает на 270°. Все результаты подтверждаются корнями и расходящимися переходными процессами.

Таким образом, единичная отрицательная обратная связь при данных коэффициентах не стабилизирует систему. Более того, положительная действительная часть неустойчивой пары полюсов увеличивается, и рост колебаний у замкнутой системы происходит быстрее.

4. Исходный код

Исходный код на MATLAB доступен в каталоге melnikov.vladimir/src/L4

5. Источники

1. Попов С. С. Основы теории управления: текст лекций. 2012. 186 с.

2. MathWorks. Control System Toolbox: tf, feedback, pole, nyquist, step. https://www.mathworks.com/help/control/